IND2616: Séries Temporais

Previsão de internações por VSR em crianças menores de dois anos

Uma análise temporal de hospitalizações por SRAG associadas ao vírus sincicial respiratório no Brasil.

Thiago Paes Joan Souza Matheus Accioly Isabelle Gagno

Mestrado PUC-Rio | Professor Fernando Cyrino

Problema proposto

Como antecipar a quantidade semanal de internações por VSR antes da chegada de uma onda sazonal?

- O foco é previsão semanal, não explicação causal de todos os determinantes da doença.
- O resultado deve apoiar planejamento de leitos pediátricos, equipes e insumos.
- A avaliação precisa reproduzir as informações que estariam disponíveis na data de cada previsão.

Unidade de análise

Número semanal de internações confirmadas por VSR, observado por UF, região e Brasil.

Pergunta central

Previsões de 1, 4, 8 e 13 semanas podem antecipar a demanda melhor do que referências simples?

Dados e recorte do estudo

4.679.012
registros brutos de SRAG nos arquivos anuais do SIVEP-Gripe, de 2019 a 2026.

158.358
notificações únicas no recorte final.

27 UFs + 5 regiões + Brasil
níveis geográficos do painel semanal.

Registro incluído no estudo

1. SRAG com internação registrada.
2. Criança com idade inferior a dois anos.
3. VSR confirmado por PCR ou antígeno.
4. UF de residência válida.
5. Data de início dos sintomas disponível.

Fonte: microdados públicos SIVEP-Gripe / OpenDataSUS. A data de referência temporal é o início dos sintomas.

Tratamento dos dados

1. Verificação

Arquivos anuais, colunas, disponibilidade e consistência básica.

2. Recorte

Idade, internação, confirmação de VSR, local e data.

3. Duplicidades

Dois pares foram auditados e resolvidos por regra temporal documentada.

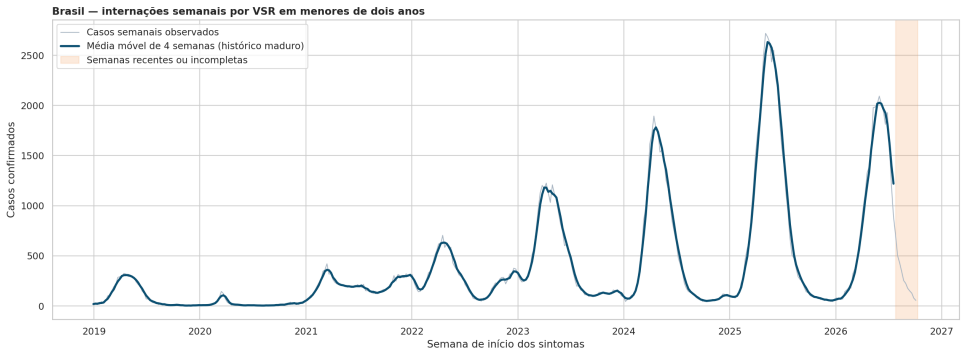
4. Painel

Registros individuais agregados em contagens semanais por UF, região e Brasil.

Semanas maduras

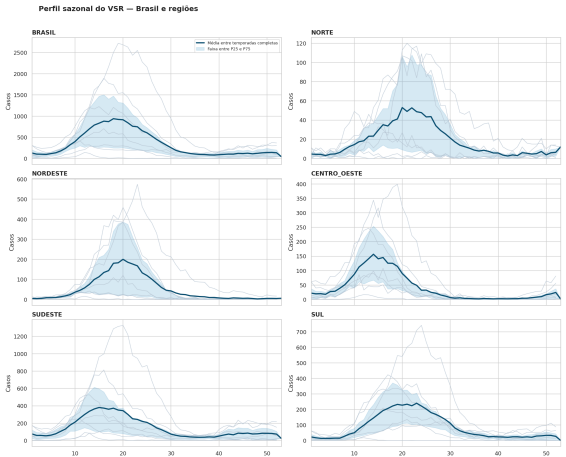
Uma notificação pode chegar ao sistema após a semana de início dos sintomas. Adotamos 13 semanas de maturação para reduzir sub-registro temporário. O histórico de análise contém 395 semanas maduras; as 12 mais recentes não entram como verdade final da avaliação.

Série nacional e semanas maduras



A linha de análise usa semanas maduras. Semanas recentes podem receber notificações e confirmações laboratoriais posteriores.

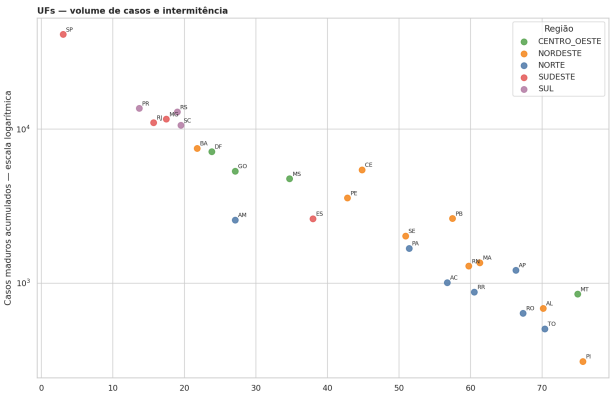
Sazonalidade no Brasil e nas regiões



- Picos nacionais entre as semanas epidemiológicas 11 e 19.
- Sudeste e Centro-Oeste apresentam padrão relativamente mais precoce e concentrado.
- Nordeste mostrou picos mais tardios em anos recentes.

Sazonalidade significa repetição aproximada do ciclo anual. Não implica que todos os anos tenham o mesmo pico ou a mesma intensidade.

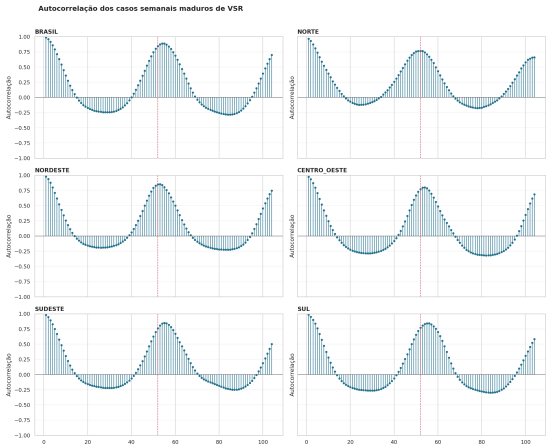
Diferenças entre Unidades da Federação



- Sudeste concentra 42,9% dos casos maduros.
- Treze UFs têm mais de 50% das semanas maduras sem caso.
- São Paulo possui alto volume e baixa intermitência; outras UFs são esparsas.

Consequência: não é razoável pressupor o mesmo desempenho de um modelo local em todas as unidades.

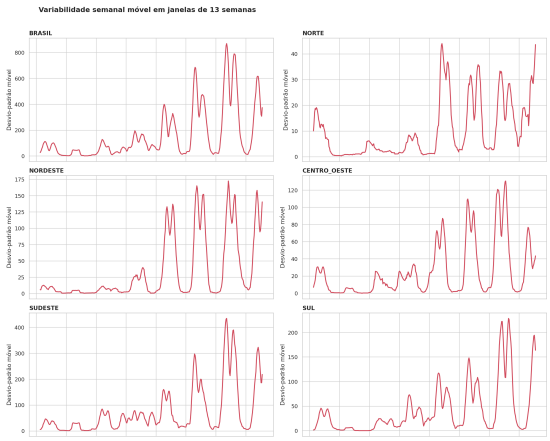
Dependência temporal e ciclo anual



- Autocorrelação de uma semana: 0,987 no Brasil.
- Autocorrelação em 52 e 53 semanas: 0,845 e 0,874.
- Correlação negativa perto de 26 semanas, coerente com a oposição entre período de pico e baixa.

Esses resultados orientam os modelos candidatos, mas não escolhem o modelo vencedor antes da validação.

Nível e variabilidade entre temporadas



- Média semanal no Brasil: 287,9 em 2022 e 829,8 em 2025.
- Desvio-padrão semanal: 173,7 em 2022 e 912,3 em 2025.
- Períodos de maior nível também apresentaram maior oscilação.

A série observada mudou de nível e variabilidade. O estudo não atribui essas mudanças a uma causa única.

Referências e modelos candidatos

Referência sazonal obrigatória

$$\widehat{y}_{t+h} = y_{t+h-52}$$

A previsão usa a semana epidemiológica equivalente da temporada anterior. Um modelo complexo precisa superar essa referência de modo consistente.

Ingênuo
Mantém o último valor observado.

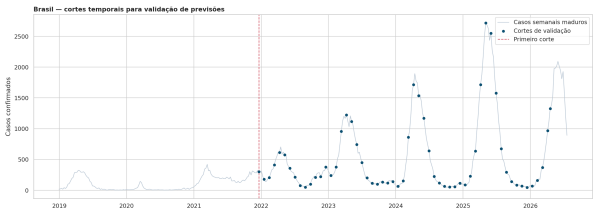
ETS / Holt-Winters
Representa nível, tendência e sazonalidade.

SARIMA
Representa dependência temporal e sazonal.

Hierárquico
Busca coerência entre UF, região e Brasil.

Regressão dinâmica será considerada somente se covariáveis externas tiverem qualidade e estiverem disponíveis na data da previsão.

Validação temporal



- 58 cortes por série.
- Treino inicial de 156 semanas, aproximadamente três anos.
- Janela de treino expansiva.
- Horizontes de 1, 4, 8 e 13 semanas.

Cada corte simula uma data histórica. O modelo vê somente o passado e depois é comparado ao valor realmente observado.

Métricas de avaliação

MAE

Erro absoluto médio. Informa, em média, quantos casos a previsão erra.

RMSE

Dá peso maior a erros grandes, especialmente relevantes durante picos.

MASE

Escala o erro por uma referência e permite comparar séries de magnitudes distintas.

Decisão metodológica

As métricas serão calculadas separadamente por horizonte. MAPE não será métrica principal porque várias UFs possuem semanas com zero caso.

Próxima etapa

A base está tratada, a exploração está concluída e o protocolo de validação está definido.

O que já sabemos

Sazonalidade anual, dependência de curto prazo, diferenças regionais, intermitência em parte das UFs e mudança de nível entre temporadas.

O que será demonstrado

Quais modelos reduzem os erros frente ao ingênuo sazonal em cada horizonte e nível geográfico.

Obrigado.